37. 외상 응급(ATLS)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 24문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 서강석

2025년 시험 35번 · 출제자 서강석

1. 30세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 90/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② **혈액제제 투여**
③ 2L 하트만 수액 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2025년 시험 72번 · 출제자 서강석

2. 중증 외상에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 주 사망 원인은 패혈증(sepsis) 이다.
② 병원 전 처치는 환자 예후 및 사망에 영향을 주지 않는다.
③ 병원내 우선 처치는 출혈 병소를 확인하기 위한 진단적 검사를 시행한다.
④ **결정질용액(crystalloid solution) 보다 준비된 혈액 제제를 조기에 투여한다.**
⑤ 저체온 상태를 유지한다.

> **정답 ④**
> 중증 외상에서는 결정질 수액보다 혈액제제를 조기에 투여하는 손상통제소생술을 한다. 외상의 주 사망 원인은 출혈과 두부 손상이고, 병원 전 처치는 예후에 큰 영향을 준다. 병원에서는 진단 검사보다 소생과 지혈이 우선이며, 저체온은 막아야 한다.

2025년 시험 83번 · 출제자 서강석

3. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 호흡 유지-순환 유지-기도 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 신경학적 검사-순환 유지-기도 유지-호흡 유지-환자 노출
③ **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
④ 호흡 유지-기도 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

2025년 시험 101번 · 출제자 서강석

4. 80세 남자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 외부 출혈은 없다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ 혈액제제 투여
④ 중심정맥로 확보
⑤ **심장 압박 및 인공 호흡**

> **정답 ⑤**
> 의식, 자발호흡, 경동맥 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 동시에 외상성 심정지의 가역적 원인(저산소증, 긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량 출혈)을 찾아 교정한다.

2024년

2024년 시험 21번 · 출제자 서강석

5. 40세 남자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문했다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 기면(drowsy) 상태였다. 쇼크 분류는?

① **저혈량성 쇼크 (hypovolemic shock)**
② 심인성 쇼크 (cardiogenic shock)
③ 패혈성 쇼크 (septic shock)
④ 척추성 쇼크 (spinal shock)
⑤ 폐쇄성 쇼크 (obstructive shock)

> **정답 ①**
> 외상 후 저혈압, 빈맥, 빈호흡, 의식 저하가 있고 다른 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 척수 손상)의 단서가 없으므로 가장 흔한 원인인 출혈에 의한 저혈량성 쇼크로 본다. 외상 환자의 쇼크는 다른 근거가 나오기 전까지 출혈로 생각하고 처치한다.

2024년 시험 54번 · 출제자 서강석

6. 50세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 70/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 35회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 1L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2024년 시험 74번 · 출제자 서강석

7. 손상 통제 소생술(Damage control resuscitation)에 대한 설명은?

① 기도유지를 시행한다
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ **조기에 혈액 제제를 투여한다.**
⑤ 저체온 상태로 유지한다.

> **정답 ④**
> 손상통제소생술은 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)의 조기 · 균형 수혈, 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 지혈 수술을 포함한다. 기도유지는 1차 평가 단계의 처치이고, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 정질액 3L, 저체온 유지는 반대다.

2024년 시험 88번 · 출제자 서강석

8. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
③ **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

2023년 9월 18일 시험 4번 · 출제자 서강석

9. 외상 소생 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① 혈소판 제제를 투여한다.
② 기도유지를 시행한다.
③ 결정질용액 (crystalloid solution)을 4L 투여한다.
④ 지혈을 하기 전에 정상 혈압으로 회복한다.
⑤ 저체온 (hypothermia) 상태를 유지한다.

> **정답 ②**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈소판 같은 혈액제제는 대개 병원에서 투여한다.

2023년 9월 18일 시험 9번 · 출제자 서강석

10. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
③ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
④ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-저체온증 방지-신경학적 검사

> **정답 ④**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가(Disability) → 노출과 저체온 방지(Exposure/Environment)로 진행한다.

2023년 9월 18일 시험 10번 · 출제자 서강석

11. 70세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 외부 출혈의 증거는 없었다. 활력징후는 90/50 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 30회/분, 체온은 35.8 ℃ 이었다. 의식은 혼수 상태이었다. 처치는?

① 수액투여
② 흉관삽관
③ 기관내삽관
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ③**
> 혼수 상태의 외상 환자는 기도 반사가 없어 흡인과 기도 폐쇄 위험이 높으므로 1차 평가의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 수액, 흉관, 영상검사는 기도를 확보한 뒤 한다.

2023년 9월 18일 시험 13번 · 출제자 서강석

12. 80세 남자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -15mEq/L이다. 처치는?

① **혈액제제 투여**
② 2L 하트만 수액 투여
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ①**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -15mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2022년

2022년 시험 12번

13. 60세 여자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 35회/분, 체온 36℃ 이었다. 처치는?

① **기관내삽관**
② 흉관삽관
③ 수액투여
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 외상 환자의 1차 평가는 기도 확보가 첫 단계다. 표시 정답은 기관내 삽관이며, 호흡수 35회/분의 빈호흡은 기도 · 호흡 장애를 시사한다. 흉관, 수액, 촬영은 기도와 호흡을 확보한 뒤 원인에 따라 한다.

2022년 시험 31번

14. 70세 여자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 2L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2022년 시험 52번

15. 외상 소생의 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① **기도유지를 시행한다.**
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 혈액 제제를 투여한다.
⑤ 저체온(hypothermia) 상태로 유지한다.

> **정답 ①**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈액제제는 대개 병원에 도착한 뒤 투여한다.

2022년 시험 63번

16. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
② **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
③
④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

> **정답 ②**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서, 즉 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 노출 · 체온 관리다. 최근에는 대량 외부 출혈을 먼저 지혈하는 xABCDE 개념도 쓴다. (원본 보기 ③은 비어 있고 ④와 ⑤는 같은 내용이다.)

2021년

2021년 시험 7번

17. 75세 남자 환자가 지면 높이에서 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 90/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?

① **기관내 삽관**
② 흉관 삽관
③ 수액 투여
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 혼수(GCS 8점 이하) 상태의 외상 환자는 기도 보호가 안 되므로 1차 평가(ABCDE)의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 저혈압 · 빈맥에 대한 수액, 흉부 촬영과 CT는 기도를 확보한 뒤에 한다.

2021년 시험 16번

18. 50세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 1L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -10mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 투여하고 지혈을 서두른다.

2021년 시험 19번

19. 외상 소생술의 최신 전략인 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① **혈액제제를 조기에 투여한다.**
② 출혈을 통제하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 대사성 산성 혈액증 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ①**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 혈액제제의 조기 · 균형 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 손상통제수술을 포함한다. 지혈 전 정상 이상 혈압 유지나 정질액 3L 투여, 산증 유지는 반대이고, 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

2021년 시험 22번

20. 70세 남자가 5층 높이에서 추락한 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ **심장 압박**
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액제제 투여

> **정답 ③**
> 의식 · 자발호흡 · 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박(심폐소생술)을 시작한다. 경추 보호는 함께 하되 처치의 우선은 소생술이고, 외상성 심정지의 가역적 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)을 찾아 교정한다.

2020년

2020년 시험 35번

21. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

40세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 85/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 25회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?

① **기관내 삽관**
② 흉관 삽관
③ 수액투여
④ 신경학적 평가
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 의식이 혼수 상태(GCS 8점 이하)인 외상 환자는 스스로 기도를 보호할 수 없으므로, 1차 평가(ABCDE)의 A 단계에서 먼저 기관내 삽관으로 기도를 확보한다. 저혈압에 대한 수액 · 혈액 투여나 CT, 신경학적 평가는 기도를 확보한 뒤에 한다.

2020년 시험 36번

22. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

60세 여자 환자가 추락 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 110회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 1L 하트만 수액 투여
② **혈액제제 투여**
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L를 준 뒤에도 혈압이 더 떨어지고(무반응) 염기결핍이 -10mEq/L로 심한 출혈성 쇼크(Class III-IV)다. 정질액을 더 주면 희석성 응고장애와 저체온을 악화시키므로, 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 바로 투여하고 지혈을 서두른다.

2020년 시험 37번

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

외상 소생의 최신 전략 중 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
② 출혈 조절 전에 정상 혈압 이상으로 유지한다.
③ **혈액 제제를 조기에 투여한다.**
④ 저체온 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ③**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압 유지, 정질액 최소화, 적혈구 · 혈장 · 혈소판을 조기에 균형 있게 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애(치명적 삼조) 교정, 신속한 손상통제수술로 이루어진다. 정질액 3L 투여, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 저체온 유지는 모두 반대이고, 혈역학이 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

24. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 고르시오.

25세 여자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① **심장 압박 및 인공 호흡**
② 경추 고정
③ 흉관 삽관
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액 제제 투여

정답 ①

의식 · 호흡 · 맥박이 모두 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡(심폐소생술)을 시작한다. 경추 고정은 소생술 중에도 유지하지만, 처치의 우선순위는 소생술이다. 외상성 심정지에서는 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)도 함께 교정한다.